

Iteración	Vecinos											
0	(4,5)											
1	(3,5)	(5,5)	(4,4)	(4,6)								
2	(2,5)	(3,4)	(3,6)	(6,5)	(5,4)	(5,6)	(4,3)	(4,7)				
3	(2,4)	(2,6)	(3,3)	(3,7)	(7,5)	(6,4)	(6,6)	(5,3)	(5,7)	(4,2)	(4,8)	
4	(2,3)	(2,7)	(3,2)	(3,8)	(8,5)	(7,4)	(7,6)	(6,3)	(6,7)	(5,2)	(5,8)	(4,1)

Problema 2

Se tiene una cuadrícula (matriz 10×10) en la cual se desea aplicar el algoritmo de Flood Fill.

- A diferencia del algoritmo *Boundary Fill*, en este caso NO existe una frontera definida.
- El algoritmo se expandirá libremente mientras encuentre celdas con el color original.
- Suponga que todas las celdas inicialmente tienen el mismo color (por ejemplo, blanco).
- El algoritmo inicia desde un punto semilla (4,5)

Instrucciones

1. Aplique el algoritmo Flood Fill paso a paso.
2. Desarrolle el proceso hasta la iteración 3.
3. En cada iteración debe:
 - Mostrar la celda actual procesada.
 - Indicar los vecinos visitados (arriba, abajo, izquierda, derecha).
 - Determinar cuáles celdas se pintan.
4. Solo se deben pintar:
 - Celdas que tengan el color original.
5. No se deben pintar:
 - Celdas que ya hayan sido pintadas previamente.

Respuesta a la práctica

[illegible]



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS
ALGORITMOS DE RELLENO DE FIGURAS

FC-FISC-1-8-2016)



0	(4,5)											
1	(3,5)	(5,5)	(4,4)	(4,6)								
2	(2,5)	(3,4)	(3,6)	(6,5)	(5,4)	(5,6)	(4,3)	(4,7)				
3	(1,5)	(2,4)	(2,6)	(3,3)	(3,7)	(7,5)	(6,4)	(6,6)	(5,3)	(5,7)	(4,2)	(4,8)